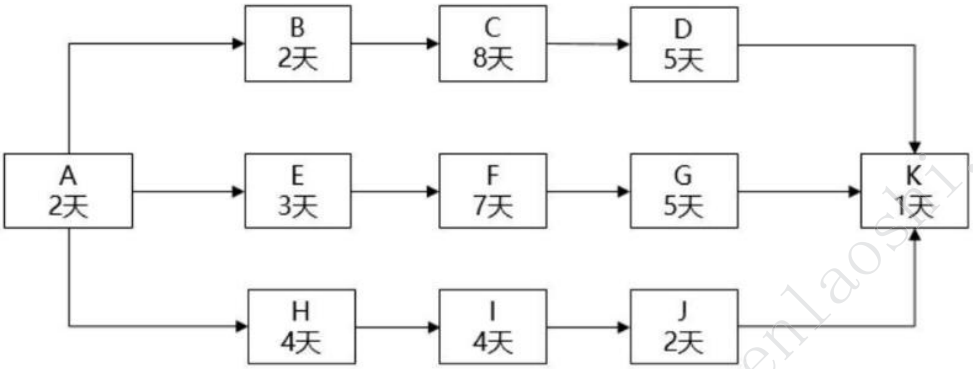
2016年下半年案例分析

【2016 年 11 月试题一】（20 分）

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4,将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

下图给出了一个信息系统项目的进度计划网络图（含活动历时）



下表给出了该项目各项活动的历时和成本估算值

活动名称	活动历时	成本估算值（单位：元）
A	2	1000
B	2	2000
C	8	4000
D	5	3000
E	3	3000
F	7	4000
G	5	5000
H	4	2000
1	4	3000
J	2	2000
K	1	1000

【问题 1】（5 分）

（1）请指出该项目的关键路径。

（2）请计算该项目的总工期。

（3）请计算活动 C 的总浮动时间和自由浮动时间。

【问题 2】（3 分）

假设该项目无应急储备，管理储备为 10000 元，计算该项目的完工预算 BAC 和总预算。

【问题 3】（6 分）

按照项目进度计划，第 12 天结束时应完成活动 C、F、J,实际情况为：

C 完成了 75%；

F 完成了 100%；

J 完成了 50%；实际花费 25000 元。

请计算该时点的计划值 PV、挣值 EV、成本绩效指数 CPI 和进度绩效指数 SPI。

【问题 4】（6 分）

微信公众号：野人老师 淘宝店铺：yerenlaoshi.taobao.com

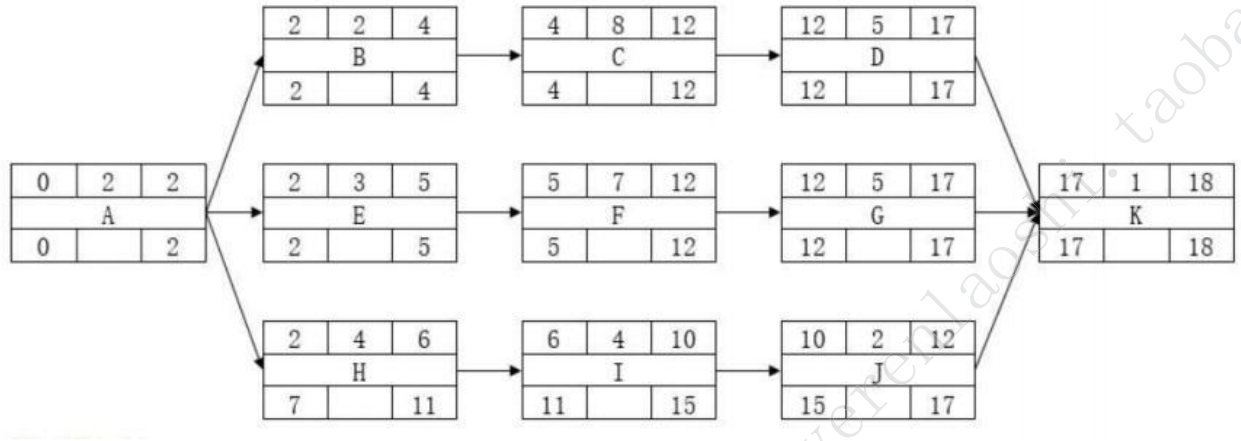
在项目第 12 天结束时，项目经理对项目滞后的原因进行了分析，找出了滞后原因 M（由于 M 造成的偏差是非典型的）

（1）假设 M 在以后的项目实施过程中不会再发生，请计算完工估算 EAC。

（2）假设 M 在以后的项目实施过程中一直存在，请计算完工估算 EAC。

【参考答案】

【问题 1】（5 分）



（1）关键路径为:ABCDK 和 AEFGK；

（2）总工期为：18 天；

（3）活动 C 的总浮动时间为 0，自由浮动时间为 0。

【问题 2】（3 分）

完工预算 BAC=1000+2000+4000+3000+3000+4000+5000+2000+3000+2000+1000=30000 元

总预算=30000+10000=40000 元

【问题 3】（6 分）

第 12 天结束时：

PV=A+B+C+E+F+H+l+J=1000+2000+4000+3000+4000+2000+3000+2000=21000

EV=A+B+C*75%+E+F+H+l+J*50%=1000+2000+4000*75%+3000+4000+2000+3000+2000*50%=19000

AC=25000

CPI=EV/AC=19000/25000=0.76

SPI=EV/PV=19000/21000=0.90

【答案 4】（6 分）

（1）不会再发生，非典型偏差：EAC=AC+ETC=25000+（30000-19000）=36000

（2）一直存在，典型偏差：EAC=AC+ETC=AC+（BAC-EV）/CPI=39473.68

【2016 年 11 月试题二】（20 分）

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4,将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某大型国有企业 A 计划建立一套生产自动控制系统，改变目前的半自动化生产状态。A 企业内部设立有信息中心，具有自主开发能力，但采购部门经理老李认为自主开发耗时长，还是决定从外部选择一家具有相关成熟产品和实施经验的集成商实施外包。

老李组织编写了采购计划，确定该项目要对外进行招标，由于招标代理机构 B 已经与 A

微信公众号野人老师 淘宝店铺：yerenlaoshi.taobao.com

企业合作多次，并列入了 A 企业的供应商名录，因此 A 企业直接委托 B 机构开始招标工作。

招标代理机构 B 协助 A 企业拟制了招标文件，并在互联网上发布了招标公告。招标文件中要求，潜在供方应具有信息系统集成二级（及其以上）资质。集成商 C 公司想参加投标，但只具有信息系统集成三级资质，C 公司联合了有信息系统集成二级资质的集成商 D 公司共同参加投标。在投标截止时间前一周，A 企业发现招标文件中有一处错误，他们对招标文件进行了修改并在网上进行了公告，还电话通知了每一个已知的投标人。

代理机构 B 接收了多份标书，与 A 企业共同对标书中涉及的技术方案、报价、资质证明材料等文件进行了评审，最终选择了一家报价最低的集成商 E 公司。

接下来，A 企业与集成商 E 公司签订了合同。在项目需求阶段，双方对于需求的理解产生了不一致。为消除需求的歧义，双方召开了多次会议进行沟通。同时，在项目实施过程中，由于集成商 E 公司没有此类软件开发的经验，部分开发模块需要外购，因此导致项目的进度延后。

【问题 1】（3 分）

老李直接决定将项目外包的做法是否合适？为什么？

【问题 2】（3 分）

判断下列选项的正误（填写在答题纸的对应栏内，正确的选项填写“√”,错误的选项填写“×”）；

（1）编制采购计划计划前应首先做出自制/外购决定。（）

（2）A 企业不应该直接委托 B 机构作为招标代理机构。（）

（3）结束采购过程就是把合同和相关文件归档以备将来使用（）

【问题 3】（8 分）

（1）该项目的合同应采用哪一种合同对于甲方比较有利？为什么？

（2）C 公司和 D 公司的联合体是否符合投标要求？为什么？

【问题 4】（6 分）

请说明在该项目的采购过程中可能存在哪些问题？

【参考答案】

【答案 1】（3 分）

老李直接决定将项目外包做法不合适。因为项目外包或自制需要根据项目的需求，并从公司战略或高层面进行综合分析，而且该公司本身有自主开发能力，应该综合充分评估。而不是采购部经理直接决定，这样的决策太草率。

【答案 2】（3 分）

（1）×，自制/外购决定是编制采购计划的输出，应是过程中，而不是计划前。

（2）×，招标可以自行进行，也可以委托招标代理机构。A 企业可委托 B 机构做为招标代理机构

（3）√，结束采购是完结本次项目采购的过程。完成每一次项目采购，都需要结束采购过程。它是项目收尾或者阶段收尾过程的一部分，它把合同和相关文件归档以备将来参考，因为项目收尾或者阶段收尾过程已核实本阶段或本项目所有工作和项目可交付物是否是可接受的。中级教材第二版 P488。因此推荐本题答案为正确，不过题干说的确实有点绝对。

【答案 3】（8 分）

（1）对甲方来说，采用固定总价合同比较有利。因为固定总价合同是付固定总价费用，对于买方也就是甲方来说，风险较小。本案例项目是改造项目，范围应是比较明确的，可以采用固定总价合同。

（2）不符合投标要求。因为联合体投标时，只能按其中最低资质来匹配，联合体中 C 公司的三级资质，不符合招标要求中的二级资质要求。

【答案 4】（6 分）

微信公众号：野人老师 淘宝店铺：yerenlaoshi.taobao.com

（1）招标文件没有审查和评审就正式对外发布
（2）未进行资质审查，C 公司和 D 公司联合体不符合资质也参与了投标
（3）招标文件修改时距投标截止时间前一周，没有留够时间给投标人修改标书。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前。
（4）招标文件修改时仅用电话通知，应以书面形式通知所有招标文件收受人
（5）评标过程中，评标标准的把握及评标过程可能不到位，仅以报价低来选择供应商。未对 E 公司进行全面评估和审查，E 公司没有此类软件开发的经验，是很大的一个风险
（6）项目合同对产品需求或产品范围、目标，质量标准等约定不清晰，导致需求的歧义

【2016 年 11 月试题三】（17 分）
阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3,将解答填入答题纸对应栏内。
【说明】
鉴于配置管理在信息系统集成和 IT 运维项目中的重要作用，某企业计划在企业层面统一建立配置库，以规范公司的配置管理，并责成公司的商务经理杨工兼任公司的配置经理，全面组织和协调公司的配置管理事项。杨工接到任务后，按照公司目前系统集成和运维的架构，将配置库分为系统集成项目配置库和运维项目配置库，不过这种配置库管理只是从名称方面进行了区分，实际上只有一个配置库。由于公司大部分运维项目来自于公司的系统集成部，所以底层数据是共享的，没有分割开来，运维人员和系统集成人员经常针对同一个配置项进行修改。在配置库运行 4 个月之后，公司组织了一次对配置库的审计，发现配置库存在大量的问题，杨工面对这样的局面，对自己在配置管理中的角色也感到非常迷茫。他收集了目前公司配置库管理方面存在的问题，这些问题比较突出地体现在以下几个方面：
（1）有的项目组将配置项细化到了软件产品的模块，而有的项目组以项目简单为由，根本没有进行配置管理，并且各项目组内部对配置管理的需求也不统一，随时间变化波动较大。
（2）很多开发人员和运维人员不知道在不同的库里应该放置什么内容，而且各种配置项的配置格式也不统一，导致配置库难以达到预期的效果。
（3）配置库增删比较混乱，很多配置项还找不到最后的版本，而且很多配置内容也放置混乱，各种库的分隔管理起不到预期的效果。
【问题 1】（6 分）
请结合以上案例，简要说明配置管理的目标和主要活动。
【问题 2】（8 分）
请说明杨工在配置管理中存在的问题。
【问题 3】（3 分）
根据你的理解，请指出配置审计的功能是什么？

【参考答案】
【问题 1】（6 分）
配置管理的目标：配置管理是为了系统地控制配置变更，在系统的整个生命周期中维持配置的完整性和可跟踪性。
配置管理包括 6 个主要活动：制定配置管理计划、配置标识、配置控制、配置状态报告、配置审计、发布管理和交付。
【问题 2】（8 分）

微信公众号：野人老师 yerenlaoshi.taobao.com

（1）未建立配置管理系统和机制，配置管理混乱
（2）未设置专门的配置管理员，对配置进行综合管理
（3）没有做好整体版本管理，版本混乱
（4）没有建立基线
（5）没有做好变更管理
（6）缺乏项目整体管理的权衡；
（7）对配置管理工具没有进行有效评估
（8）未进行配置工具使用及配置管理的培训
（9）未制定配置管理计划
（10）未建立配置管理机制及权限管理，配置管理较乱
【问题 3】（3 分）
配置审计的实施是为了确保项目配置管理的有效性，体现了配置管理的最根本要求一一不允许出现任何混乱现象，例如：
（1）防止向用户提交不适合的产品，如交付了用户手册的不正确版本；
（2）发现不完善的实现，如开发出不符合初始规格说明或未按变更请求实施变更；
（3）找出各配置项间不匹配或不相容的现象；
（4）确认配置项已在所要求的质量控制审核之后纳入基线并入库保存；
（5）确认记录和文档保持着可追溯性。

【2016 年 11 月试题四】（18 分）
阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3,将解答填入答题纸的对应栏内。
【说明】
A 公司属于创业型公司，随着公司业务规模的扩大，公司领导决定成立专门的质量管理部门，全面负责公司所有项目的质量，并降低产品的缺陷率。公司还聘任了具有多年质量管理经验的张工担任公司质量管理部门的经理。

张经理上任后，从每个项目组中抽调了一名 QA，QA 隶属于公司质量部，工作地点在各个项目所在地点，与项目组一起工作，负责所在项目的质量管理。小王是 X 项目的 QA，当前 X 项目正在研发阶段。张经理要求小王按照项目进度提交一份项目质量管理计划，并提供了常规质量管理计划的模板，主要包括质量检查点、检查人、检查内容、检查时间、检查方式等。小王于是按照张经理的要求编写并提交了《项目质量管理计划-X 项目》。

过了 2 个月，张经理根据质量管理计划的某一个时间点，询问小王某一个设计评审的会议情况时，小王没有找到有关的会议记录。张经理又电话询问 X 项目的项目经理有关质量管理的情况，该项目经理认为质量管理是由小王根据质量管理部门的要求进行的，自己会大力配合。
【问题 1】（8 分）
结合以上案例，请指出该质量管理计划制定和实施过程中存在的问题。
【问题 2】（5 分）
结合以上案例，请指出 QA 的主要工作内容。
【问题 3】（5 分）
结合以上案例，你认为设计评审会议应该由谁组织？为什么？

【参考答案】
【问题 1】（8 分）
1.张工未制定公司总的质量方针和政策，做为各项目质量管理的依据

2.让小王单独制定项目管理计划存在问题。具体项目的质量管理计划，一般应由项目经理来主持（至少应一同参与制定），在符合公司质量方针和政策在基础上进行
3.仅依据常规质量管理计划的模板来制定项目质量管理计划可能是不够的，可能还需具体的指标标杆、实验设计等方法，去明细确定项目的质量测量指标等
4.没有及时进行质量检查和跟踪审计，过了 2 个月才发现问题
5.没有建立质量的保证体系
6.质量控制缺少必要的环节及严格流程，设计评审找不到记录
7.项目经理的质量意识不强，只是被动配合
8.质量管理方面的沟通和交流不足或效果差，质量人员和项目人员未达成质量管理的共识
【问题 2】（5 分）
QA 的主要工作内容
1.制定质量标准
2.制定质量控制流程
3.提出质量保证所采用方法和技术
4.建立质量保证体系
【问题 3】（5 分）
设计评审会议应由项目经理来组织。
理由：
因为设计评审可能涉及多个部门（甚至客户及其他干系人），另外设计工作等完成的状态等也是项目组最清楚，所以设计评审会议应由项目经理来组织，负责召集和主导会议。质量管理人员应协助并参与，监督评审的过程及质量。

微信公众号：野人老师
淘宝店铺 yerenlaoshi.taobao.com